北海道大学大学院情報科学院
情報科学専攻
情報エレクトロニクスコース入学試験
令和 6 年 8 月 27 日 10:00～12:00

専門科目 1

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計のみである．
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる．
- 電卓，電子手帳，辞書の使用を禁ずる．
- 携帯電話等の情報通信機器類は，必ずアラームの設定を解除した上で電源を切っておくこと．
- 問題冊子は，本表紙を含め7枚ある（2枚目は白紙）．問題は，[1]（応用数学），[2]（半導体デバイス工学），[3]（電磁気学），[4]（電気回路），[5]（電子回路），について各1ページである．問題冊子は回収しない．
- 答案用紙の枚数は3枚である．[1]～[5]の計5問の中から3問選択し，1枚に付き1問を解答すること．
- 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合，「裏面記載あり」と答案用紙おもて面の右下に記載すること．
- **選択した問題の番号**，**受験番号**の誤記，記入もれがないか，各答案用紙を十分に確かめること．これらを別紙の**選択問題チェック票にも記入**し，提出すること．
- 草案紙の枚数は3枚である．草案用紙は回収しない．

専門科目 1

[1] 応用数学

1. 曲線 C を xy 平面上の原点を中心とする半径 3 の円周とする．以下の問いに答えよ．ただし，$\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$ をそれぞれ直交する x, y 軸正方向の単位ベクトルとする．計算過程を明示すること．

(1) $\tan\varphi = \dfrac{y}{x}$ のとき，$\nabla\varphi = \dfrac{-y}{x^2+y^2}\boldsymbol{i} + \dfrac{x}{x^2+y^2}\boldsymbol{j}$ と表せることを示せ．ここで，$\nabla\varphi$ は φ の勾配(または $\mathrm{grad}\,\varphi$)である．

(2) 曲線 C 上を反時計回りに 1 周するとき，線積分 $\displaystyle\int_C (\nabla\varphi)\cdot d\boldsymbol{r}$ を求めよ．ただし，$d\boldsymbol{r}$ は経路の線素ベクトルである．

2. 微分方程式 $\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{1}{9}y = f(x)$ について，以下の問いに答えよ．ただし，$f(x)$ は x の関数である．計算過程を明示すること．

(1) $f(x) = A\cos kx$ のとき，微分方程式の一般解を求めよ．ただし，A, k はそれぞれ実数，整数である．

(2) $f(x)$ が周期 2π の周期関数 $g(x) = \left|\sin\left(\dfrac{x}{2}\right)\right|$ $(-\pi \le x \le \pi)$ のとき，以下の問いに答えよ．

(a) $g(x)$をフーリエ級数に展開せよ．

(b) 微分方程式の一般解を求めよ．

専門科目 1

[2] 半導体デバイス工学

数値はすべて有効数字 3 桁で求めよ．必要に応じ以下の記号ならびに数値を使え．

q：電荷素量, 1.60×10^{-19} C　　k_B：ボルツマン定数，1.38×10^{-23} J/K

h：プランク定数，6.63×10^{-34} J s　　c：真空中の光速，3.00×10^{8} m/s

1. バンドギャップ E_G = 1.12 eV を持つ Si の pn 接合（階段接合）太陽電池に関する以下の問いに答えよ．

(1) 熱平衡状態におけるエネルギーバンド図を模式的に描け．n 型，p 型，空乏層を明示すること．また，バンドギャップ E_G，伝導帯下端エネルギー E_C，価電子帯上端エネルギー E_V，フェルミ準位 E_F を明記すること．

(2) (1)の pn 接合太陽電池の空乏層に，発電するために必要な光を照射した．このときのエネルギーバンド図を描き，どのようにキャリアが動いて太陽電池として機能するのか簡潔に説明せよ．電子は●，正孔は○で表すこと．

(3) (2)の下線部の光の最長波長を求めよ．ただし，室温の熱エネルギーの影響は無視できるものとする．

(4) 一般に，Si は太陽電池などの受光デバイスとしては用いられるが，発光ダイオードなど発光デバイスとして用いられることは稀である．この理由を簡潔に説明せよ．

2. 半絶縁 GaAs 基板上に作製された Au / n 型 GaAs MESFET (Metal-Semiconductor Field Effect Transistor)に関する以下の問いに答えよ．ソースおよび基板は接地されている．ゲート電圧を V_G，ドレイン電圧を V_D，ドレイン電流を I_D，しきい値電圧を V_{th} とする．また，GaAs のバンドギャップは 1.42 eV，n 型 GaAs の電子親和力は 4.07 eV，n 型 GaAs の仕事関数は 4.18 eV とし，室温の熱平衡状態におけるショットキー障壁高さは 0.89 eV とする．

(1) 熱平衡状態における MES 構造のエネルギーバンド図を模式的に示せ．金属（M）層，半導体（S）層を明記すること．また，ビルトインポテンシャル qV_{bi} を算出し，明記せよ．フェルミ準位 E_F，伝導帯下端エネルギー E_C，価電子帯上端エネルギー E_V も明記せよ．

(2) この MESFET の伝達特性を計測したところ，V_{th} が負であった．V_G = 0 V で I_D が流れないようにするために有効な方法について簡潔に説明せよ．

(3) この MESFET の V_G = 0 V における出力特性を計測した．V_D を 0 V から徐々に増加させたところ，V_D の増加とともに I_D がほぼ線形に増加したが，V_D が 1 V を超えると I_D は 10 mA でほぼ一定になった．この MESFET の出力特性を模式的に描け．ただし，V_G = +0.2 V, 0 V, −0.2 V と変化させたものとする．

(4) (3)の下線部の現象が起こる原因を簡潔に説明せよ。

専門科目 1

[3] 電磁気学

電界，磁界に関する以下の問いについて，解答にいたる理由が分かるように答えよ．特に断らない限り真空中の誘電率ϵ_0，透磁率μ_0を用いよ．

1. 図1のように，半径Rの半球殻がxy平面上に置かれており，半球殻の底面の中心は原点Oに一致している．半球殻上には電荷Qが一様に分布している．半球殻の厚さは無視できるものとする．これらがつくる電界について，次の問いに答えよ．

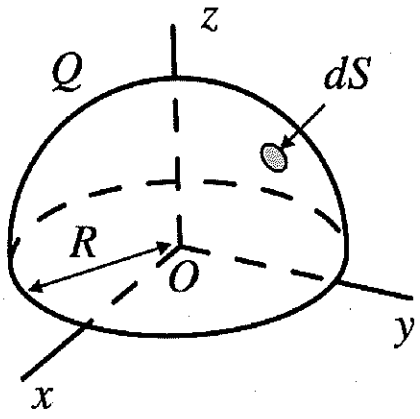


図1

(1) 半球殻上の面電荷密度σを求めよ．答えのみでよい．

(2) 半球殻上にある面積素dSが原点Oにつくる電界の大きさdEを求めよ．

(3) 半球殻全体が原点Oにつくる電界の大きさを求めよ．

2. 図2のように2枚の金属板が距離dだけ離れて平行におかれており，細い導線で端が繋がれて接地されている．面密度σの電荷をもった薄いプラスチックの板を上側の金属板から$(1/3)d$だけ離して2枚の金属板の間に置いた．次の問いに答えよ．

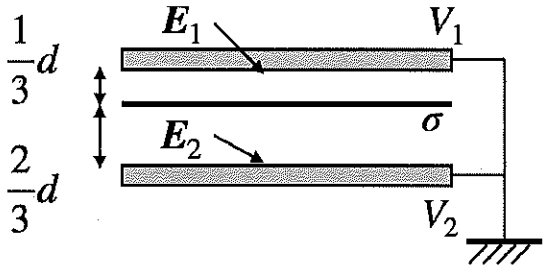


図2

(1) V_1とV_2をそれぞれ上下の金属板の電位とする．V_1とV_2を求めよ．答えのみでよい．

(2) $\boldsymbol{E}_1$と$\boldsymbol{E}_2$をそれぞれ上下の金属板の内側表面近くの電界とする．$\boldsymbol{E}_1$と$\boldsymbol{E}_2$を求めよ．

(3) プラスチック板と上側の電極の間，および，プラスチック板と下側電極の間を，それぞれ，誘電率ϵ_1およびϵ_2の油で満たした．この時の$\boldsymbol{E}_1$と$\boldsymbol{E}_2$を求めよ．

3. 図3のように無限に長い直線導線と長方形のループ導線が同一平面内に置かれている．

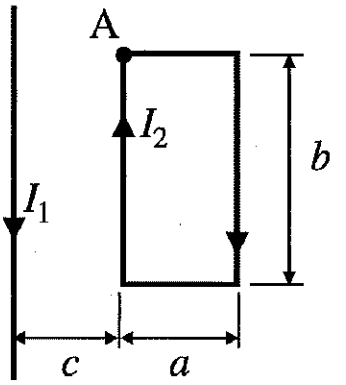


図3

(1) まず，直線導線にのみ電流I_1を図矢印の方向に流した．ループ導線上の点Aにおける磁束密度$\boldsymbol{B}$の大きさと方向を答えよ．答えのみでよい．

(2) 次に，ループ導線に図矢印の方向に電流I_2を流した．ループ導線に働く力の大きさと方向をそれぞれ答えよ．

[4] 電気回路

図 1 は，起電力 $\boldsymbol{E}$，角周波数 ω の正弦波交流電圧源，インダクタンス L および L' $(L'>L)$，キャパシタンス C および C' $(C>C')$，抵抗 R からなる回路である．ω は $0<\omega<\infty$ の範囲で可変であるとする．このとき，以下の設問に答えよ．必要であれば虚数単位には j を用いよ．

ただし，設問 2 および設問 4 の「最も簡単な形」とは，式表現に用いる素子定数の数を最も少なくした形を指すものとする．

1. 点 P および点 P′ が常に等電位となるような ω を求めよ．

2. ω が設問 1 の条件を満たすとき，端子 (a)−(b) 間のインピーダンス Z_{ab} を求め，最も簡単な形で表せ．

3. 点 Q および点 Q′ が常に等電位となるような ω を求めよ．

4. ω が設問 3 の条件を満たすとき，端子 (b)−(c) 間のインピーダンス Z_{bc} を求め，最も簡単な形で表せ．

5. 設問 1 および 3 で求めた ω が互いに等しいとき，L，L'，C，C'が満たす関係式を示せ．

6. 設問 1 および 3 で求めた ω が互いに等しいとき，端子 (a)−(c) 間のインピーダンス Z_{ac} がリアクタンス成分を持たないための条件を L, C, ω を用いて表せ．

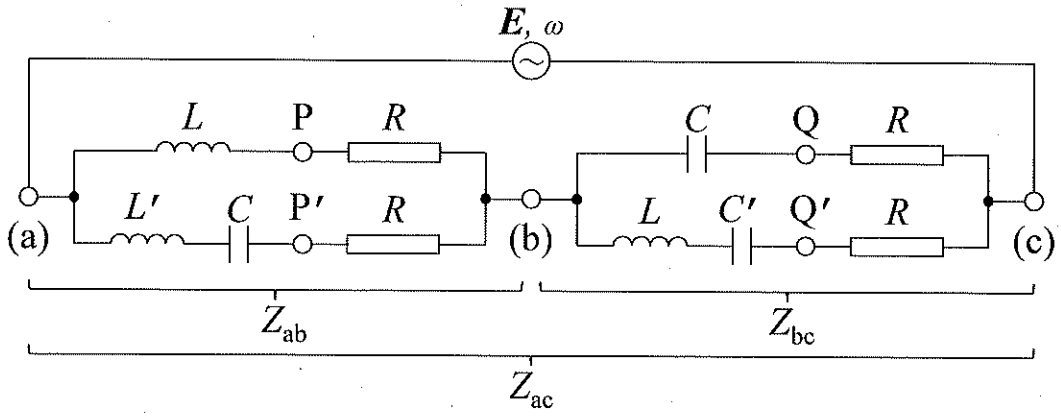


図 1

[5] 電子回路

1. 演算増幅器を用いた図 1 の回路について，以下の問いに答えよ．

(1) 図 1 の回路のように，まず，帰還回路のスイッチ S を切った（OFF にした）場合，すなわち，コンデンサCを切り離した回路を考える．図 1 の回路で用いられる演算増幅器の差動電圧利得Aが有限値を持つ時，出力電圧V_{OUT}をA，反転入力端子の電圧V_-で表せ．

(2) 図 1 の回路について，V_-をV_{OUT}，抵抗R_1，抵抗R_2，入力電圧V_{IN}で表せ．ただし，図 1 の回路で用いられる演算増幅器の入力インピーダンスZ_{IN}は無限大，出力インピーダンスZ_{OUT}はゼロとみなして良いものとする．

(3) Aが無限大の時，すなわち，$A \to \infty$の時，前問(1)(2)の結果から，図 1 の回路の電圧増幅率$V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}}$を$R_1$, R_2で表せ（なおこれ以降の設問では，全て$A \to \infty$とする）．また，この回路を何と呼ぶか答えよ．

(4) 次に，図 1 の回路において，帰還回路のスイッチ S を入れた（ON にした）場合，すなわち，Cを接続した回路を考える（なおこれ以降の設問では，全て同様の回路で考えるものとする）．この時，帰還回路は，R_2とCの並列回路となるが，そのインピーダンスZ_2をR_2，C，虚数単位j，角周波数ωで表せ．

(5) 前問(3)(4)の結果から，電圧増幅率$V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}}$を$R_1$，$R_2$，$C$，$j$，$\omega$で表せ．ただし，前問(4)で与えた回路の演算増幅器は，理想演算増幅器とする．

(6) 前問(5)の結果から，電圧利得$|G| = |V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}}|$を求めよ．なお，$|G|$は，電圧増幅率$V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}}$の実部$\mathrm{Re}(V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}})$と虚部$\mathrm{Im}(V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}})$を用いて，

$$|G| = \sqrt{\{\mathrm{Re}(V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}})\}^2 + \{\mathrm{Im}(V_{\mathrm{OUT}}/V_{\mathrm{IN}})\}^2}$$

で与えられるものとする．

(7) 前問(6)の結果から，遮断角周波数ω_{C}を求めよ．なお，遮断角周波数ω_{C}は，$|G|$が 3 dB 低下する時，すなわち，$|G|$が低周波極限の値の$1/\sqrt{2}$倍になる時の角周波数で与えられるものとする．

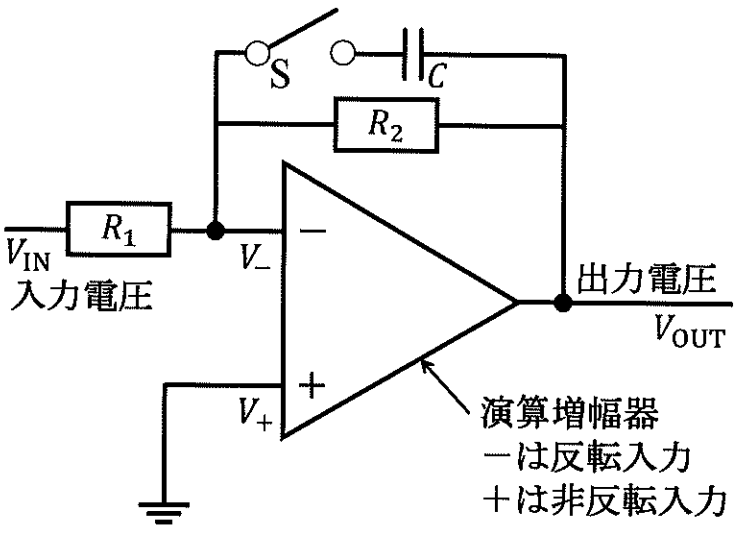


図 1　演算増幅器を用いた回路